

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE DIRETORIA DE INFORMÁTICA



**INOVAÇÕES DE TI**

**A ANÁLISE FORENSE DIGITAL E SUA IMPORTÂNCIA NA  
INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS**

**SÃO PAULO  
2026**

**INOVAÇÕES DE TI**

**A ANÁLISE FORENSE DIGITAL E SUA IMPORTÂNCIA NA**  
**INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS**

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RA: 3026100470

DANILO PEREIRA LIMA IDE

RA: 3026100469

HENRY KAIQUE FERREIRA REIS

RA: 3026103816

THIAGO RICCOMI DA COSTA

RA: 3126101028

Trabalho apresentado ao curso de  
**TECNÓLOGO EM SEGURANÇA DA**  
**INFORMAÇÃO** da Universidade Nove de  
Julho, como parte dos requisitos para a  
obtenção do Grau de **TECNÓLOGO** em  
**SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**.

Orientadores: Prof. Me. Norberto Santos e  
Prof. Dr. João Vagner P. Silva

Unidade: Campus: **VP**

Curso: **TECNÓLOGO EM**  
**SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Período: Primeiro Semestre - 2026

**SÃO PAULO**  
**2026**

## FOLHA DE APROVAÇÃO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| CARLOS EDUARDO DE SOUZA    | RA: 3026100470 |
| DANILO PEREIRA LIMA IDE    | RA: 3026100469 |
| HENRY KAIQUE FERREIRA REIS | RA: 3026103816 |
| THIAGO RICCOMI DA COSTA    | RA: 3126101028 |

### **A ANÁLISE FORENSE DIGITAL E SUA IMPORTÂNCIA NA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS**

Trabalho de conclusão aprovado como requisito parcial para a obtenção do grau de tecnólogo do curso de **TECNÓLOGO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**, da Universidade Nove de Julho, pelo professor orientador abaixo mencionado.

São Paulo, 21 de maio de 2026

---

Prof. Me. Norberto Santos

SÃO PAULO  
2026

## **RESUMO**

Esta pesquisa destaca a forense digital como ferramenta essencial para combater crimes cibernéticos, identificando autores e apoiando vítimas. Frente ao aumento desses crimes e à falta de conhecimento dos usuários, principalmente devido ao “erro humano”, são necessárias estratégias eficazes para proteger o ambiente digital. O estudo apresenta conceitos, procedimentos e ferramentas usadas nas investigações digitais. A metodologia é bibliográfica, baseada em fontes recentes e confiáveis. Conclui-se que a forense digital é fundamental na prevenção, investigação e resolução de delitos virtuais. Além disso, enfatiza a importância de investir na capacitação de profissionais e no desenvolvimento de tecnologias, visando antecipar ameaças, responder rapidamente aos incidentes e aumentar a segurança e confiança dos usuários no ambiente digital.

**Palavras-chave: Forense Digital. Cibersegurança. Computação Forense.**

## **ABSTRACT**

This research highlights digital forensics as an essential tool to combat cybercrimes by identifying perpetrators and supporting victims. Given the rise of these crimes and users' lack of knowledge, mainly due to “human error”, effective strategies are needed to protect the digital environment. The study presents concepts, procedures, and tools used in digital investigations. The methodology is bibliographic, based on recent and reliable sources. It concludes that digital forensics are fundamental in preventing, investigating, and resolving virtual crimes. Furthermore, it emphasizes the importance of investing in professional training and technology development to anticipate threats, respond quickly to incidents, and increase user security and trust in the digital environment.

**Keywords: Digital Forensics. Cybersecurity. Forensic Computing.**

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Fases da perícia digital .....                                  | 7  |
| Figura 2. <i>Influencer</i> digital Felipe Bressanim Pereira (Felca)..... | 10 |
| Figura 3. Atriz Carolina Dieckmann.....                                   | 11 |
| Figura 4 – Gráfico aumento exponencial da <i>Deepfakes</i> .....          | 14 |

## **Sumário**

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO .....</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>CAPÍTULO 2 – CRIMES DIGITAIS.....</b>                                                                  | <b>2</b>  |
| 2.1 - Crimes informáticos puros (próprios) .....                                                          | 2         |
| 2.2 - Crimes digitais próprios ou puros.....                                                              | 2         |
| 2.3 - Crimes informáticos mistos .....                                                                    | 3         |
| 2.4 - Qual é a motivação por trás dos crimes cibernéticos .....                                           | 3         |
| 2.5 - Análise das Práticas Delituosas mais Comuns no Espaço Cibernético.....                              | 3         |
| <b>CAPÍTULO 3 – COMO SE PROTEGER DOS CRIMES CIBERNÉTICOS .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>CAPÍTULO 4 – MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO NA PERICIA DIGITAL.....</b>                                       | <b>8</b>  |
| 4.1 As fases da perícia digital envolvem várias etapas fundamentais no processo de<br>investigação: ..... | 9         |
| <b>CAPÍTULO 5. LEIS E LEGISLAÇÕES.....</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>CAPÍTULO 6 - INOVAÇÕES DE TI .....</b>                                                                 | <b>14</b> |
| 6.1 – TENDÊNCIAS QUE ESTÃO REDEFININDO A INVESTIGAÇÃO DIGITAL. .                                          | 16        |
| <b>CONCLUSÃO.....</b>                                                                                     | <b>17</b> |
| <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                                                   | <b>18</b> |

## **CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO**

Carlos Eduardo de Souza - RA:3026100470

A perícia forense digital ou computação forense é o uso de técnicas incluindo os micros processos de identificação, coleta, análise e preservação de todas as provas digitais de modo que essas provas sejam aceitas juridicamente, de acordo com Behl & Behl (2017), estudos sobre forense digital.

Conforme Irion e Silva (2021, p. 5) a computação forense é o *“ramo da ciência da computação caracterizado principalmente pelos métodos aplicados na busca de evidências digitais e criminais, as quais ficam armazenadas em computadores e/ou mídias”*.

Os crimes digitais de acordo com o site eset.com são as "atividades criminosas feitas no ambiente digital utilizando computadores, celulares e outros dispositivos que estejam conectados na internet".

Os crimes digitais evoluem a todo momento, afetando cada vez mais aspectos sociais.

Apesar de parecidos os termos, as diferenças que os definem são bem evidentes, a computação forense tecnicamente envolve a coleta de evidências de qualquer dispositivo digital, enquanto a computação forense envolve a coleta de evidências especificamente de dispositivos de computação, como computadores, tablets, telefones celulares e dispositivos com CPU. (IBM)

No entanto, só no início do século XXI é que países como os Estados Unidos formalizaram as suas políticas de análise forense digital. A mudança em direção à padronização resultou do aumento dos crimes informáticos na década de 2000 e da descentralização da segurança pública em todo o país (IBM.COM).

## **CAPÍTULO 2 – CRIMES DIGITAIS**

Henry Kaique Ferreira Reis - RA:3026103816

Como citado anteriormente, crimes digitais são atividades criminosas realizadas por meio de dispositivos conectados à internet. *"Os espiões já existiam e repassavam informações sigilosas. A rede mundial de computadores é só um novo meio no qual tais informações podem ser acessadas, se disponíveis, e eventualmente roubadas."* (ELEUTÉRIO, 2015)

Com a alta volatilidade e velocidade de expansão da rede, os crimes evoluem constantemente para se adequarem aos métodos de proteção criados a todo momento (NIC.BR 2024).

No Brasil pode-se dividi-los em três categorias principais, categorias essas que serão abrangidas nos próximos parágrafos, visando explicar os crimes mais comuns, fornecendo conhecimento para todos.

A doutrina jurídica reforça essa divisão, definindo que *"os crimes eletrônicos puros são aqueles que visam o sistema de informática [...] enquanto os crimes eletrônicos impuros (ou mistos) são aqueles em que o computador é apenas o meio"* (PINHEIRO, 2021, p. 524). Dessa forma, inicia-se a explanação sobre os crimes puros;

### **2.1 - Crimes informáticos puros (próprios)**

São crimes que ocorrem de forma exclusiva no ambiente digital, o alvo sendo o sistema operacional ou o computador em si. Exemplos práticos incluem qualquer acesso não autorizado a dispositivo alheio, configurado como invasão de dispositivo pelo art. 154-A do Código penal (NIC.BR, 2024).

### **2.2 - Crimes digitais próprios ou puros**

São as condutas proibidas por lei que afetam, diretamente, outros sistemas tecnológicos e de dados. Ou seja, o ato acontece apenas no meio digital, como a invasão de bancos de dados, modificação ou alteração de um software e afins.

### **2.3 - Crimes informáticos mistos**

Crimes informáticos mistos (ou impróprios) são condutas ilícitas que utilizam a internet e sistemas computacionais como ferramenta essencial para cometer delitos tradicionais, visando bens jurídicos distintos do sistema em si, como o patrimônio.

Funciona como uma amálgama de meios físicos e digitais, comumente usando o dispositivo como um meio para alcançar outro alvo, como os dados armazenados nele por exemplo.

Sobre essa classificação, Pinheiro (2021, p. 524) esclarece que:

*'Os crimes eletrônicos puros são aqueles que visam o sistema de informática, o dado ou o programa, enquanto os crimes eletrônicos impuros (ou mistos) são aqueles em que o computador é apenas o meio para a prática de um crime já previsto anteriormente [...]'. "*

### **2.4 - Qual é a motivação por trás dos crimes cibernéticos**

Diferentemente do que muitos acham, os crimes cibernéticos vão muito além dos golpes e envolvem diversas motivações. Por exemplo, dados importantes podem ser roubados e informações falsas compartilhadas por meio de *malwares*.

E a ambição financeira é um dos principais motivos dos crimes. Grande parte das ações ocorre para tentar extorquir as vítimas ou então vender informações relevantes. Além disso, o ego e a ganância são outros grandes motivos para essas ações, afinal, muitas vezes os criminosos desejam ganhar notoriedade.

### **2.5 - Análise das Práticas Delituosas mais Comuns no Espaço Cibernético**

Existem diversos tipos de crimes digitais, incluindo ataques para danificar máquinas ou para difamar alguém. Entenda quais são os atos mais cometidos atualmente:

**2.5.1 - Extorsão/Ransomware:** Bloqueio de dados exigindo pagamento para liberá-los. Neste contexto temos:

- *PIN locker*: é voltado para os dispositivos Android e altera os códigos de acesso do aparelho para bloquear os usuários;
- *Screen locker*: realiza o bloqueio da tela dos usuários;
- *Ransomware Diskcoder*: criptografa o disco do aparelho e bloqueia o servidor para que o usuário não consiga mexer no dispositivo;
- *Crypto-ransomware*: criptografa todos os dados gravados no disco do aparelho do usuário

**2.5.2 - Phishing/Fraude Financeira:** Criação de sites, links e aplicativos para aplicar seus ataques.

**2.5.3 - Furto de identidade:** Acesso a informações pessoais para cometer fraudes.

**2.5.4 - Ataque DDoS:** Um ataque DDoS é uma sobrecarga intencional que torna sistemas ou serviços indisponíveis, podendo servir como distração para outros crimes ou como forma de extorsão.

**2.5.5 - Cyberbullying ou bullying virtual:** O *cyberbullying* é um crime cibernético previsto em lei, que pode gerar penalidades judiciais e graves danos psicológicos às vítimas.

Segundo o *cyberbullying* é considerado uma prática criminosa e pode se enquadrar em mais de uma definição de crime contra a honra, sendo elas:

"Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, atendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa."

**2.5.6 - Smishing:** O *Smishing* é um tipo de *Phishing* realizado por SMS, em que criminosos enganam vítimas para roubar informações.

### **CAPÍTULO 3 – COMO SE PROTEGER DOS CRIMES CIBERNÉTICOS**

Danilo Pereira Lima Ide RA: 3026100469

Os crimes digitais são muito sérios e é preciso estar atento às medidas de segurança que podem ser tomadas. Essa necessidade de atenção mencionada reforça o pensamento de Opice Blum (2021, p. 84), que afirma: *"A segurança da informação não é apenas um conjunto de ferramentas tecnológicas, mas, acima de tudo, uma questão de cultura e comportamento preventivo por parte do usuário."* Opice Blum (2021, p. 84).

Portanto, a proteção começa com a mudança de hábitos simples, conforme detalhado a seguir:

- Use senhas fortes

Apesar de muitas vezes serem subestimadas, as senhas são fundamentais para garantir o sucesso das suas contas e aparelhos. Por isso, é essencial criar senhas fortes para dificultar o acesso de possíveis invasores.

Sendo assim, crie um código com pelo menos 8 caracteres contendo: letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números. Lembre-se de não utilizar datas importantes para você e busque mesclar as letras e os números. *"As senhas são como roupas íntimas: você não deve deixá-las onde as pessoas possam ver, deve trocá-las regularmente e não deve compartilhá-las com estranhos."* Pirillo (2001).

- Apenas entre em sites confiáveis

Tenha muito cuidado com os sites e informações que você encontra na internet! Grande parte das pessoas sofrem ataques, pois não checam a veracidade dos arquivos ou a confiabilidade de um domínio da web. Fazendo isso você estará mais protegido e evitará golpes de cibercriminosos. *"Os cibercriminosos não precisam de habilidades técnicas sofisticadas quando conseguem enganar os usuários para que cliquem em um link malicioso ou baixem um arquivo infectado. A confiança é a maior vulnerabilidade de qualquer sistema."* Mitnick (2002, p. 42).

- Tenha cuidado com as suas informações

Suas informações pessoais são um dos bens mais preciosos que você possui. Por isso, tenha muito cuidado com os locais em que você informa seus documentos, endereços e outros complementos, jamais fornecendo dados pelo telefone ou e-mail. *"O único sistema totalmente seguro é aquele que está desligado, desconectado da tomada, trancado em um cofre de titânio e enterrado em um lugar secreto..." Spafford (1989).*

- Mantenha o seu software de segurança atualizado!

Ter um antivírus bom e atualizado é extremamente necessário para garantir a sua segurança! Com essas soluções, você consegue cuidar das suas transações financeiras digitais, se proteger de ameaças, cuidar dos seus dados e explorar a internet com segurança. Tudo isso irá garantir a sua proteção e de seus dispositivos

- Ative a Autenticação de Dois Fatores (2FA):

Utilize uma camada extra de segurança além da senha, como aplicativos de autenticação (Google Authenticator) ou chaves físicas, para impedir acessos mesmo que a senha seja descoberta.

- Criptografia de Dados:

Utilize ferramentas para criptografar o disco rígido e pastas sensíveis, garantindo que, em caso de furto do dispositivo, os dados não sejam lidos por terceiros.

- Realize Backups Regulares:

Mantenha cópias de segurança em locais isolados (offline) ou em nuvens seguras para mitigar os danos de ataques como o *Ransomware*, conforme exposto no capítulo 2.5.1.

- Desconfie de *Links* e Anexos (Anti-Phishing):

Evite clicar em links recebidos por SMS (*Smishing*) ou e-mails suspeitos, técnica comum para roubo de identidade e fraude financeira.

- Gerenciadores de Senhas:

Use softwares específicos para armazenar e gerar senhas complexas e únicas para cada serviço, evitando a reutilização de credenciais em sites diferentes.

- Redes Wi-Fi Seguras:

Evite realizar transações bancárias ou acessar dados sensíveis em redes Wi-Fi públicas e sem senha, dando preferência ao uso de VPNs (*Virtual Private Networks*) para mascarar o tráfego.

## CAPÍTULO 4 – MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO NA PERÍCIA DIGITAL

Thiago Riccomi da Costa RA: 3126101028

Os métodos de investigação na perícia digital seguem rigorosos procedimentos técnico-científicos para identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais que sustentem investigações criminais, cíveis ou administrativas. Segundo Oliveira (2016, p. 22), *'a perícia digital tem por objetivo a aplicação de técnicas científicas e analíticas [...] para identificar, preservar, analisar e apresentar dados que sejam válidos como prova'*. Esses métodos garantem a integridade da prova e a cadeia de custódia.

A investigação digital ela segue um conjunto de etapas estruturadas que garante a validade jurídica das evidências coletadas. Segundo o *National Institute of Standards and Technology* (2014), o processo forense digital envolve fases como identificação, coleta, preservação, análise e apresentação das evidências.

A fase inicial consiste na identificação do incidente, no qual se verifica a existência de um possível crime digital. Em casos que envolvem exposição online, como foi citado, essa etapa permite determinar se houve violação de direitos, como difamação ou uso indevido de imagem. Nesse sentido, pode afirmar que a identificação é essencial para direcionar toda a investigação. Pode confirmar que essa ideia, destaca que “A identificação é a etapa inicial do processo forense digital, responsável por reconhecer a ocorrência de um incidente.” (NIST, 2014). Como ilustrado na Figura 1.



Figura 1. Fases da perícia digital fidelissecurity.com

#### **4.1 As fases da perícia digital envolvem várias etapas fundamentais no processo de investigação:**

1. Identificação
2. Preservação
3. Extração e análise
4. Documentação
5. Apresentação

Essas fases garantem a gestão eficaz, a integridade e a admissibilidade das provas digitais em tribunal.

Cada fase possui sua própria importância e metodologia de perícia digital , que serão detalhadas a seguir.

##### **1. Fase de Identificação**

Na fase de identificação da perícia digital, os investigadores localizam e documentam dispositivos que possam conter evidências relevantes — como computadores, servidores, smartphones, tablets e mídias externas. Essa etapa é crítica para garantir que nenhuma fonte de dados seja negligenciada, especialmente em dispositivos móveis, que frequentemente armazenam informações essenciais para a investigação. *"A fase de identificação consiste no reconhecimento, busca e documentação física de potenciais fontes de evidência digital no local da infração, mapeando computadores, mídias e dispositivos móveis relevantes."* Antunes (2020, p. 54)

##### **2. Fase de Preservação**

Na fase de preservação da perícia digital, os dados são isolados e protegidos para manter sua integridade. Ferramentas como o **FTK Imager** criam cópias forenses exatas sem alterar os originais, enquanto bloqueadores de gravação impedem modificações durante a análise. Os dados originais ficam armazenados em local seguro, garantindo que toda a investigação ocorra em ambiente controlado e confiável. *"A preservação visa garantir a integridade dos dados originais, utilizando técnicas de espelhamento forense e geração de hashes, além de bloqueadores de gravação para impedir qualquer alteração nas mídias originais."* Eleutério (2011, p. 82).

### **3. Fase de Extração e Análise**

Na fase de extração e análise da perícia digital, os investigadores recuperam dados de dispositivos suspeitos e aplicam técnicas avançadas para examinar e validar evidências, como imagens e e-mails. Esse processo metódico garante precisão, confiabilidade e integridade das informações, que podem ser apresentadas em juízo. *"Na análise forense, o investigador aplica técnicas avançadas para extrair, processar e interpretar os dados contidos na imagem cópia, buscando evidências materiais que sustentem ou refutem a hipótese da investigação."* Antunes (2020, p.78).

### **4. Fase de Documentação**

Na fase de documentação da perícia digital, todas as descobertas e procedimentos são registrados com precisão para garantir validade legal das provas. A manutenção da cadeia de custódia assegura que os dados permaneçam inalterados desde a coleta até a apresentação em juízo, proporcionando transparência e responsabilidade em todo o processo investigativo. *"A documentação contínua de todos os procedimentos adota papel crucial na manutenção da cadeia de custódia, assegurando a transparência indispensável para conferir validade legal à prova em juízo."* Eleutério (2011, p. 115).

### **5. Fase de Apresentação**

Na fase de apresentação da perícia digital, os resultados e conclusões são compilados e comunicados de forma clara às partes interessadas. Muitas vezes, especialistas precisam depor para explicar metodologias e detalhes técnicos, garantindo que as provas sejam representadas com precisão e eficácia em contextos jurídicos ou corporativos. *"A apresentação consiste na compilação dos achados em um laudo pericial formal, estruturado de modo claro e objetivo, permitindo que operadores do direito compreendam perfeitamente a materialidade dos fatos digitais."* Antunes (2020, p. 93).

## CAPÍTULO 5. LEIS E LEGISLAÇÕES

Carlos Eduardo de Souza - Ra:3026100470

### 5.1 - Lei Felca

Com o avanço das redes sociais e da comunicação digital, acabaram surgindo novos desafios para a investigação de crimes virtuais. Como casos recentes envolvendo criadores de conteúdo, como o do influenciador digital Felca (Figura 2), onde foi criada a Lei Felca ou "ECA Digital", em vigor desde 17 de março de 2026, é o novo marco jurídico que estabelece regras rígidas para a proteção de menores de 18 anos na internet. Ela exige verificação de idade, supervisão parental para menores de 16 anos e proíbe publicidade comportamental e *loot boxes* para o público infantojuvenil, sob pena de multas de até R\$ 50 milhões. Evidenciam a necessidade de aplicação de métodos de investigação forense digital para possíveis casos ilegais cometidos no ambiente online. (PLANALTO.GOV, 2025).



Figura 2 – Influencer digital Felipe Bressanim Pereira

## 5.2 - Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012)

A Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012) tipifica crimes informáticos no Brasil, punindo a invasão de dispositivos (computadores, celulares) para obter, alterar ou destruir dados sem autorização. Sancionada em 30/11/2012, após a atriz ter fotos íntimas vazadas, ela alterou o Código Penal, visando a proteção de dados e privacidade online. A conduta de invadir aparelho alheio, com ou sem quebra de segurança, tornou-se crime (Artigo 154-A do Código Penal). A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Surgiu após a atriz Carolina Dieckmann ter 36 fotos íntimas roubadas de seu computador e divulgadas na internet em 2011. (PLANALTO.GOV, 2012). Figura 3.



Figura 3 – Carolina Dieckmann

## Marco Civil da Internet

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) é a norma brasileira que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no país. Conhecida como "Constituição da Internet", a lei protege a liberdade de expressão, privacidade e garante a neutralidade da rede, focando em segurança e cidadania digital.

### Principais Pilares e Aspectos:

- Neutralidade da Rede: Provedores de conexão devem tratar todos os pacotes de dados de forma igual, sem distinção de conteúdo, origem ou destino.
- Liberdade de Expressão: A lei assegura a inviolabilidade e o sigilo das comunicações.
- Privacidade de Dados: Protege os dados pessoais dos usuários, exigindo ordem judicial para o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações.
- Responsabilidade dos Provedores: Provedores de aplicações (redes sociais, sites) geralmente só respondem por danos gerados por terceiros após descumprimento de ordem judicial específica para remoção de conteúdo.

### Contexto e Importância:

- Regulação: Criado em 2014 para acabar com a sensação de "Terra sem Lei" no ambiente virtual brasileiro.
- Construção Participativa: Desenvolvido após amplo debate com a sociedade civil, academia e setor privado.
- LGPD: Complementar ao Marco Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aprofundou as regras sobre o tratamento de dados pessoais.
- Exceções: Conteúdos de nudez ou sexo privado (pornografia de vingança) podem ser removidos com notificação direta ao provedor, sem necessidade de ordem judicial inicial.

O Marco Civil continua a ser o fundamento jurídico para disputas envolvendo liberdade de expressão, privacidade e remoção de conteúdo no Brasil.

## CAPÍTULO 6 - INOVAÇÕES DE TI

A análise forense digital tornou-se a espinha dorsal no combate aos crimes cibernéticos, que aumentaram drasticamente, com operações no Brasil, por exemplo, saltando de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024. Com a sofisticação das técnicas criminosas, a TI forense evoluiu para incluir inteligência artificial (IA), análise de nuvem e *blockchain*, sendo essencial para recuperar dados, reconstruir eventos e identificar autores, garantindo que evidências sejam admissíveis em tribunal. Inovações em TI na Forense Digital (TEDÊNCIAS 2025-2026).

As inovações visam combater crimes que usam IA e ambientes complexos:

**IA e Machine Learning (IA Ativa):** Utilizados para analisar grandes volumes de dados (big data), identificar padrões anômalos rapidamente e detectar *deepfakes*, cujo uso cresceu 830% no Brasil entre 2024 e 2025. A IA também ajuda a clusterizar carteiras de criptomoedas para rastrear transações ilícitas.

**Forense em Nuvem e *Cloud-Native*:** Como as investigações mudaram de apreensão física para reconstrução de dados, o foco está em analisar logs de auditoria de nuvem (como atividades de API, IAM) e telemetria de contêineres.

**Análise de Blockchain e Criptoativos:** Ferramentas avançadas analisam redes blockchain para rastrear movimentações financeiras de ransomware.

**IoT e Dispositivos Móveis:** Ferramentas modernas permitem a extração de evidências de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e celulares, que são o alvo principal em investigações de fraudes bancárias.

**Forense de Deepfakes e Conteúdo Gerado por IA:** Desenvolvimento de métodos para autenticação de mídias e verificação de integridade de arquivos gerados artificialmente.

As operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos aumentaram de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024, revelou o agente da corporação Gustavo Pires de Sá, PF, em discurso durante o Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), em São Paulo. “*Isso representante uma mudança de prioridade da PF no combate ao crime digital*”, afirmou. (PF, 2026).

Segundo Pires de Sá, 42,5% das fraudes financeiras no Brasil já estão sendo conduzidas com o uso de ferramentas de inteligência artificial.

Ele citou ainda dados que mostram que o uso de deepfakes cresceu 830% no País entre 2024 e 2025. *“O Brasil é um dos maiores produtores de malware bancário do mundo”* Vide Figura 4. (Pires, ABRIL, 2026). broadcast.com

No ano passado, a PF firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) para a adesão do setor à plataforma Tentáculos, base única de dados que centraliza informações sobre crimes financeiros no ambiente digital. *“É um repositório em que a PF recebe dados de bancos, adquirentes e fintechs sobre fraude, para que tenhamos uma visão mais completa dos movimentos”*, explicou (Pires de Sá, ABRIL, 2026). broadcast.com

O agente explicou que a ferramenta já conta mais de 40 parceiros, que incluem associações como a Abecs. Exortou, porém, mais instituições financeiras a aderirem à plataforma e que reportem os casos de maneira mais célere. *“É importante termos uma visão completa na investigação das fraudes”*, disse. (Pires, 2026). ISTOEDINHEIRO.COM

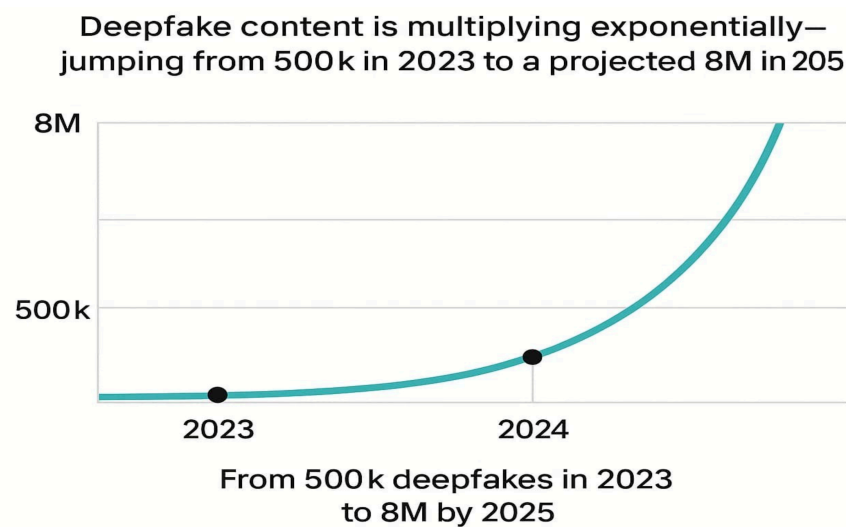


Figura 4 – Gráfico aumento exponencial da *Deepfakes*

## **6.1 – TENDÊNCIAS QUE ESTÃO REDEFININDO A INVESTIGAÇÃO DIGITAL.**

- **Inteligência artificial como arma e como escudo**

A IA agiliza tanto a criação de ataques complexos quanto a velocidade da defesa, exigindo que o perito domine ambas as frentes.

- **Ataques a infraestruturas críticas e Active Directory**

O *Active Directory* é o alvo principal para controle total de redes, demandando especialização profunda em ataque e defesa dessas infraestruturas.

- **Inteligência e contrainteligência cibernética**

O combate ao crime organizado transnacional agora exige que o setor privado domine técnicas de inteligência e contrainteligência digital.

A sofisticação crescente das ameaças, a pressão regulatória sobre proteção de dados e a digitalização de setores inteiros, assim garantem que a demanda por especialistas continuará em trajetória ascendente por anos.

## CONCLUSÃO

Conclui-se que, diante do crescimento exponencial dos crimes digitais, torna-se imprescindível a adoção de estratégias eficazes para combatê-los. Nesse cenário, a análise forense digital assume papel central, não apenas na investigação e prevenção desses delitos, mas também na construção de um ambiente virtual mais seguro e confiável. Além de oferecer respaldo às vítimas de cibercriminosos, a perícia digital contribui para a responsabilização jurídica dos infratores e para o fortalecimento da confiança social nas tecnologias digitais.

Ressalta-se, contudo, que grande parte das vulnerabilidades decorre do chamado “erro humano”, evidenciando a necessidade de ampliar a conscientização dos usuários quanto às práticas seguras no uso da internet. Do mesmo modo, é fundamental investir na formação de profissionais especializados e no desenvolvimento de métodos mais avançados de detecção e mitigação de ataques. Tais medidas permitem não apenas antecipar a ocorrência de delitos, mas também garantir respostas mais rápidas e eficazes quando eles acontecem.

Portanto, a análise forense digital consolida-se como elemento essencial para a investigação de crimes cibernéticos e para a promoção de uma sociedade digital mais justa, protegida e resiliente.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES (2020, p. 54 e 93) - *Introdução à Computação Forense e Perícia Digital*.

BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre crimes informáticos.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CARRIER, Brian. *File system forensic analysis*. Boston: Addison-Wesley Professional, 2005.

CASEY, Eoghan. *Digital evidence and computer crime: forensic science, computers and the internet*. 3. ed. Burlington: Academic Press, 2011.

Direito Digital - Patrícia Peck Pinheiro.

ELEUTÉRIO (2011, p. 82 e 115) - *Desvendando a Computação Forense*.

ESET.COM.BR (2023) CRIMES DIGITAIS.

Hariharasubramanian (2025) *fidelissecurity.com*.

KHALIL (2025). *DEEPSTRIKE FRAUDE DEEPFAKE*.

MARINHO (2026) – BROADCAST.COM.BR.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). *Guide to integrating forensic techniques into incident response*. Gaithersburg, 2014.

NELSON, Bill; PHILLIPS, Amelia; STEUART, Christopher. *Guide to computer forensics and investigations*. 5. ed. Boston: Cengage Learning, 2015.

NIC.COM.BR (2024). Classificação dos crimes cibernéticos.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. *Cartilha de Segurança para Internet*. São Paulo: NIC.BR, 2024. Disponível em: <https://cartilha.cert.br/>.

PINHEIRO, Patrícia Peck. - *Direito Digital*. Edição: 7. (2021. P. 524).

PIRES (2026) ISTOEDINHEIRO.COM.BR.

PLANALTO.GOV.BR (2012). LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

PLANALTO.GOV.BR (2025). LEI Nº 15.211, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.

STALLINGS (2018) - *Effective cybersecurity: a guide to using best practices and standards* - Addison-Wesley – Boston.